COP31 / İKLİM TEKNOLOJİLERİ CREATHONU

YARINLAB

Geleceği Sen Tasarla

Modern 2.5D izometrik oyun

Tasarım + asset + harita + ekran + geliştirme + yarışma planı

İLK PROTOTİP + YEDİ MODÜLLÜ GENİŞLEME MİMARİSİ

31 Ekim 2026 · Uygulama sürümü 1.0

Teknik tasarım belgesi | Kaynaklar ve bağlantılar son bölümde

01 / Yönetici özeti ve kesin karar

Ürün: YarınLab, 6-8. sınıf öğrencilerinin iklimle bağlantılı kararlar verdiği, sonuçlarını ortak bir şehir simülasyonunda gördüğü ve geri bildirim aldığı web tabanlı eğitim oyunudur. Görsel yaklaşım **modern 2.5D izometrik** olarak kesinleştirilmiştir.

> **Teknik karar: Phaser 4.2.1 + React + TypeScript + Vite; Tiled JSON haritalar; Kenney Isometric Tiles ailesi; önce yerel senaryolar, ardından güvenli sunucu üzerinden yapay zekâ.**

Çalışan prototipin omurgası

- 32 × 32 izometrik okul/şehir haritası ve dört aktif erişim noktası: Okul, Kantin, Enerji, Atık.
- Tam çalışan **Son Tabak / Kaybolan Öğünler** kararı: seçenek simülasyon kaynak değişimi açıklama karşılaştırma.
- Gıda israfı ile atık yönetimi arasında en az bir çapraz-modül etkileşimi.
- Karar gerekçesi ve öğrenme sonucu toplayan, başlangıçta yerel saklamalı öğretmen ekranı.
- Canlı yapay zekâ kesilse bile çalışabilen doğrulanmış görev ve açıklama yedeği.

Kapsam kilidi

COP31 son başvuru: **2 Kasım 2026, 23.59**. Final: **15-16 Kasım 2026**; 24 saat geliştirme, 5 dakika sunum + 3 dakika soru-cevap. Başvuruda prototip zorunlu değil; finalde kritik işlevin çalışması ve saha görevi önemli [K1].

İlk sürüm / P0	Gelişmiş prototip / P1	Sonraki ürün / P2
1 oynanabilir kantin görevi; harita; temel sonuç paneli	Enerji ve atık senaryosu; öğretmen özet paneli; yapay zekâ rehberi	Yedi tam bölge; gelişmiş simülasyon; sınıf ve okul yönetimi

02 / Oyun vizyonu, hedef kullanıcı ve öğrenme

Temel deneyim

Başlangıç hikâyesi: 2040 yılından gelen bir mesaj öğrenciyi bugünkü okulunun geleceğini değiştirmeye çağırır. Oyuncu bütçe, su, enerji, atık ve toplumsal refah arasında seçim yapar. İyi çözümler tek metrikle değil, gerekçeli dengeyle değerlendirilir.

Kullanıcı	İhtiyaç	Üründeki karşılığı
Öğrenci (11-14 yaş)	Oyunla karar verme, anında anlaşılır geri bildirim	8-12 dakikalık görev, iki gelecek sahnesi, geri alma
Öğretmen	Öğrenme kanıtı; sınıfta uygulanabilir etkinlik	Ön/son ölçüm, görev raporu, rubrik, çıktılar
Okul yöneticisi	Uygulanabilir gerçek okul görevi	Toplu gıda atığı ölçümü ve sınıf bazlı izleme

Ölçülebilir öğrenme çıktıları

- L1 - Gıda israfının çevre, bütçe ve sosyal etkileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
- L2 - En az iki çözüm seçeneğini veri ve gerekçe ile karşılaştırır.
- L3 - Çevresel kararların ödünleşmelerini açıklar; tek metriğin yeterli olmadığını kavrar.
- L4 - Gerçek okulda ölçülebilir bir atık azaltma önerisi geliştirir.
- L5 - Simülasyon sonucu ile gerçek saha verisini ayırt eder.

Pedagojik tasarım ilkesi

Her modülde **görev karar sonuç yapay zekâ / kural tabanlı açıklama yeni durumda transfer** döngüsü vardır. Bilgi soruları tek başına ilerleme sağlamaz. UNESCO iklim eğitimi rehberi, eylem odaklı ve yaşa uygun öğrenme sonuçlarını destekler [R9].

03 / Yedi modül tek oyun dünyasında

Bölge / alt oyun	Oyuncu kararı	Ortak duruma etkisi	P0-P2
01 - Son Tabak	Porsiyon, stok, öğün üretimi	Atık, bütçe, memnuniyet	P0
02 - Enerji Adası	Güneş, rüzgâr, batarya	Enerji, bütçe, emisyon göstergesi	P1
03 - Döngü Ustaları	Önleme, yeniden kullanım, ayırma	Atık sistemi maliyeti ve kaynak kullanımı	P1
04 - KrizKenti	Yeşil alan, yağmur suyu, altyapı	Su, risk, refah, bütçe	P2
05 - Karbon Dedektifleri	Ürün iddiası ve yaşam döngüsü analizi	Tüketim davranışı / bilgi puanı	P2
06 - Mavi Nöbet	Kıyı atığı, habitat yönetimi	Kıyı ekosistem riski	P2
07 - Gelecek Meclisi	Kanıtla müzakere ve ortak karar	Öğrenme/karar gerekçesi puanı	P2

Çapraz bağlantı kuralı

Kantin modülünde gıda atığı miktarı değiştiğinde atık modülünün toplama/işleme yükü de değişir. Enerji modülünde depolama yapılmadan yenilenebilir kaynak payı artırıldığında kesinti riski yükseltilen bir senaryo doğabilir. Her çapraz etkinin hesaplama kuralı ayrı tanımlanır, kaynaklandırılır ve test edilir.

> **Yedi modülün varlığını ana haritada göstermek mümkündür; fakat “tamamı çalışıyor” iddiası yalnızca test edilmiş işlevler için kullanılacaktır.**

04 / Görsel sanat yönetimi ve stil kilidi

Oyun dili: 2.5D izometrik, temiz geometrili, yumuşak gölgeli, kolay okunur pastel yüzeyler. Harita modern ve davetkâr; arayüz kurumsal ve sakin. Aşırı gerçekçi 3D, retro pixel-art ve fotogerçekçi öğeler ana stilde karıştırılmaz.

Gece mavi | İklim yeşili | Nane | Su mavisi | Enerji altın | Kırık beyaz

Varlık türü	Standart	Örnek
Harita zeminleri	1 temel 2:1 izometrik oran, tek tileset grubu	Çim, yol, su, park, kıyı
Binalar	Aynı ışık yönü ve yumuşak gölge	Okul, kantin, enerji binası
Özel simgeler	Kalınlığı tutarlı SVG/PNG, küçük boyutta okunur	Güneş, atık, su, karbon
Arayüz	Köşeler 10-14 px, sade yüzey ve yeterli kontrast	Bütçe kartı, görev paneli
Metin	Noto Sans / sistem sans, Türkçe karakter desteği	Görev, diyalog, seçenek
Animasyon	150-250 ms geçiş, 1-2 saniye karar efekti	Bina vurgusu, kaynak sayaçları

Nelerin özel üretileceği

- YarınLab logo ve simgesi; okul kimliği; okul kantini tabelası; yapay zekâ rehber karakteri.
- Güneş paneli, batarya, yağmur bahçesi ve geri dönüşüm alanı için eksik isometrik parçalar.
- Haritanın dönemler arası değişimini gösterecek iki renklendirme/tasarım varyasyonu.

Bu özel öğeler Kenney sanat diliyle aynı perspektif, renk paleti, kontur ve gölge yaklaşımı korunarak üretilir. Assetlerin lisans/kaynak kaydı tutulur; sadece prompt veya görsel benzerliği nedeniyle üçüncü taraf eserlerinin yeniden üretilmesi istenmez.

05 / Kesin asset alışveriş listesi - ücretsiz / CC0

Birbirine en uyumlu çekirdek set, Kenney'nin **Isometric Tiles** ailesidir. Aşağıdaki bağlantılar doğrulanmış üretici sayfalarıdır. İndirme sonrasında paket içindeki dosya lisansı ve tile ölçüleri ayrıca kontrol edilir [R1-R6].

ZORUNLU / Isometric Tiles City

Şehir parselleri, yollar ve kent dokusu · CC0, 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-city

ZORUNLU / Isometric Tiles Buildings

Okul/kantin için yapı tabanı · CC0, 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-buildings

ZORUNLU / Isometric Tiles Landscape

Çim, arazi, yeşil alan, su çevresi · CC0, 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-landscape

DESTEK / Isometric Tiles Vehicles

Kent/ulaşım objeleri · CC0, 540 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-vehicles

ZORUNLU / UI Pack

Buton, panel, kart, arayüz · CC0, 430 dosya

https://kenney.nl/assets/ui-pack

DESTEK / Interface Sounds

Tıklama, başarı, hata, karar sesi · CC0, 100 dosya

https://kenney.nl/assets/interface-sounds

DESTEK / Game Icons

Görev ve durum simgeleri · CC0, 105 dosya

https://kenney.nl/assets/game-icons

OPSİYON / Input Prompts

Fare, dokunmatik, klavye yönlendirmesi · CC0, 1500 dosya

https://kenney.nl/assets/input-prompts

Lisans notu: Kenney, ilgili asset sayfalarında CC0 kullanımını ve ticari projelerde kullanılabileceğini doğruluyor. Kaynak belirtme zorunluluğu bulunmasa da oyun içinde kaynak listesi önerilir [R5].

06 / Asset indirme, dönüştürme ve kalite kontrolü

Adım adım varlık işleme

- Üretici sayfasını aç; “Download” üzerinden arşivi indir. Gerekiyorsa bağış penceresindeki ücretsiz devam yolunu kullan.
- İndirilen ZIP dosyasını `design/third_party/kenney/` klasörüne aç. ZIP ve lisans dosyasını orijinal tut.
- Paket içindeki `tilemap.txt` ve örnek haritalardan gerçek sprite/tile ölçülerini öğren [R7]. Önceden rastgele 128×64 varsayma.
- Özel objelerin arka planını şeffaf PNG olarak kaydet; isimlerini İngilizce ASCII ve tireli standarda göre düzenle.
- Kare ikonlar için 128×128 kaynak kullan, arayüz içinde daha küçük boyutlarda göster. Görsellerde metin gömme, metni React içinde tut.
- Her paketi önce örnek haritada karşılaştır: perspektif, gölge, renk, piksel yoğunluğu ve telif etiketi uyumunu kontrol et.
- Tileset çok sayıda küçük dosyadan oluşuyorsa atlası TexturePacker benzeri bir yöntemle veya basit build adımıyla birleştir; dosya numaraları için manifest üret.

Asset manifest örneği

```
{
  "id": "building_school",
  "file": "/assets/custom/school.png",
  "source": "custom-compatible-art",
  "license": "team-owned",
  "anchor": {"x": 0.5, "y": 1},
  "tileFootprint": [3, 3],
  "interactive": true
}
```

Kaynak paketlerin görselleri PDF içine kopyalanmamıştır; bağlantılar doğrudan hak sahibinin sayfasına gider. Harita ve ekran çizimleri bu doküman için hazırlanmış şematik tasarım çizimleridir.

07 / İlk okul-şehir haritası: görsel yerleşim

DÜNYA HARİTASI / 32 × 32 KARO - ALFA YERLEŞİMİ

Şematik izometrik görünüm. Nihai asset ölçekleri Tiled içinde ayarlanır.



01 Okul
02 Kantin
03 Enerji
04 Şehir
05 Atık
06 Tarım
07 Kıyı

Tiled dosyası için başlangıç parametreleri

Alan	Değer	Açıklama
Harita	32 × 32 hücre	0 tabanlı x=0..31, y=0..31
Yönelim	Isometric / Diamond	Eğim oranı 2:1; geçişli ortografik ekran
Tile boyutu	128 × 64 hedef	Kaynak Kenney paketinin ölçüsü doğrulanınca kesinleştir
Çıkış	world_alpha.json	Tiled JSON export; görseller göreli yol
Çizim katmanları	ground, roads, decoration, buildings, markers, interaction	Her katmana tek sorumluluk
Etkileşim	Object layer: hotspots	İnteraktif alanlar tekil id taşır

Haritadaki 01-07 alan işaretleri konumlama önerisidir. İlk uygulamada 01 Okul, 02 Kantin, 03 Enerji ve 05 Atık tıklanabilir; diğer bölgeler “Yakında” durumunda görünebilir.

08 / Harita koordinatları ve sahne yerleşimi

Tüm sınırlar **0 tabanlı ve kapsayıcıdır**. Çakışan alt alanlar üst sahnede ayrı etkileşim objeleri olarak çizilir. Harita tasarımı Tiled'de bu bölge aralıkları izlenerek yapılmalıdır.

Obje	Karo merkezi (x,y)	Yaklaşık alan	Tıklayınca
Ana okul	(14,14)	x 11-17 / y 11-17	school.overview
Kantin	(17,18)	x 15-20 / y 16-19	food.intro
Enerji alanı	(5,6)	x 2-8 / y 3-9	energy.preview
Kentsel meydan	(25,10)	x 22-29 / y 6-14	city.locked
Atık döngü alanı	(5,19)	x 2-9 / y 16-23	waste.preview
Topluluk bostanı	(12,25)	x 8-17 / y 22-29	farm.locked
Kıyı istasyonu	(27,27)	x 24-31 / y 24-31	ocean.locked

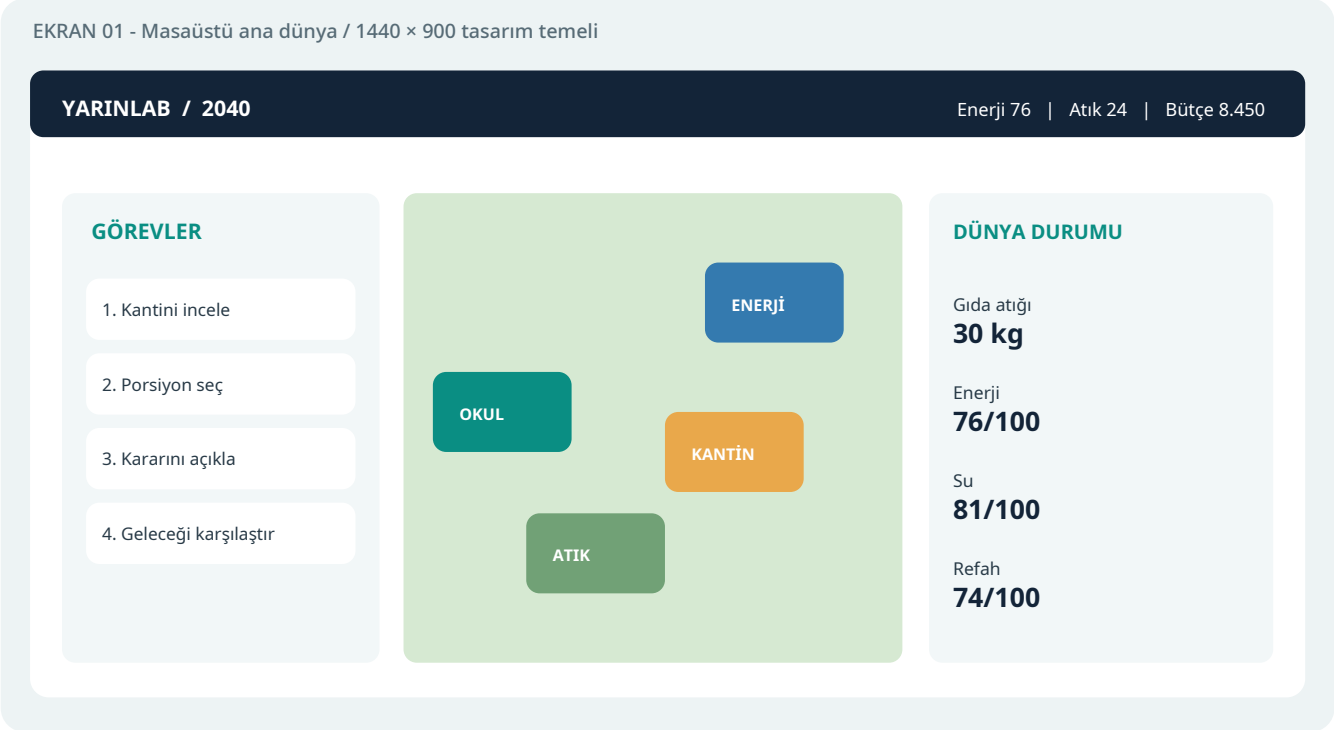
Kamera, kontrol ve görsel hiyerarşi

- **Çalışma çözünürlüğü:** mantıksal 1440×900; görünüm FIT veya RESIZE seçimi oyun performansına göre test edilir.
- **Kamera:** sahne merkezi okula odaklanır; fare sürükleme/touch pan; fare tekeri veya +/- ile 0.8–1.4 yakınlaştırma.
- **Çizim:** zemin ve yol katmanları altta; bina/sprite katmanında derinlik = y ekran koordinatı; üstünde görev vurgusu ve HUD.
- **Tıklama:** sprite üzerine kaba bounding box yerine Tiled object layer polygonları; seçilen alan parıltı + tooltip ile belirginleşir.
- **Kolaylık:** tıklanamayan bölgeler tamamen görünmez olmaz; "Henüz açılmadı" mesajı verir.

Harita veri dosyası önerisi

```
hotspots: [
  { id: 'school', tileX: 14, tileY: 14, scene: 'school.overview' },
  { id: 'canteen',tileX: 17, tileY: 18, scene: 'food.intro' },
  { id: 'energy', tileX:  5, tileY:  6, scene: 'energy.preview' },
  { id: 'waste',  tileX:  5, tileY: 19, scene: 'waste.preview' }
]
```

09 / Ekran 01 - Ana dünya ve HUD taslağı

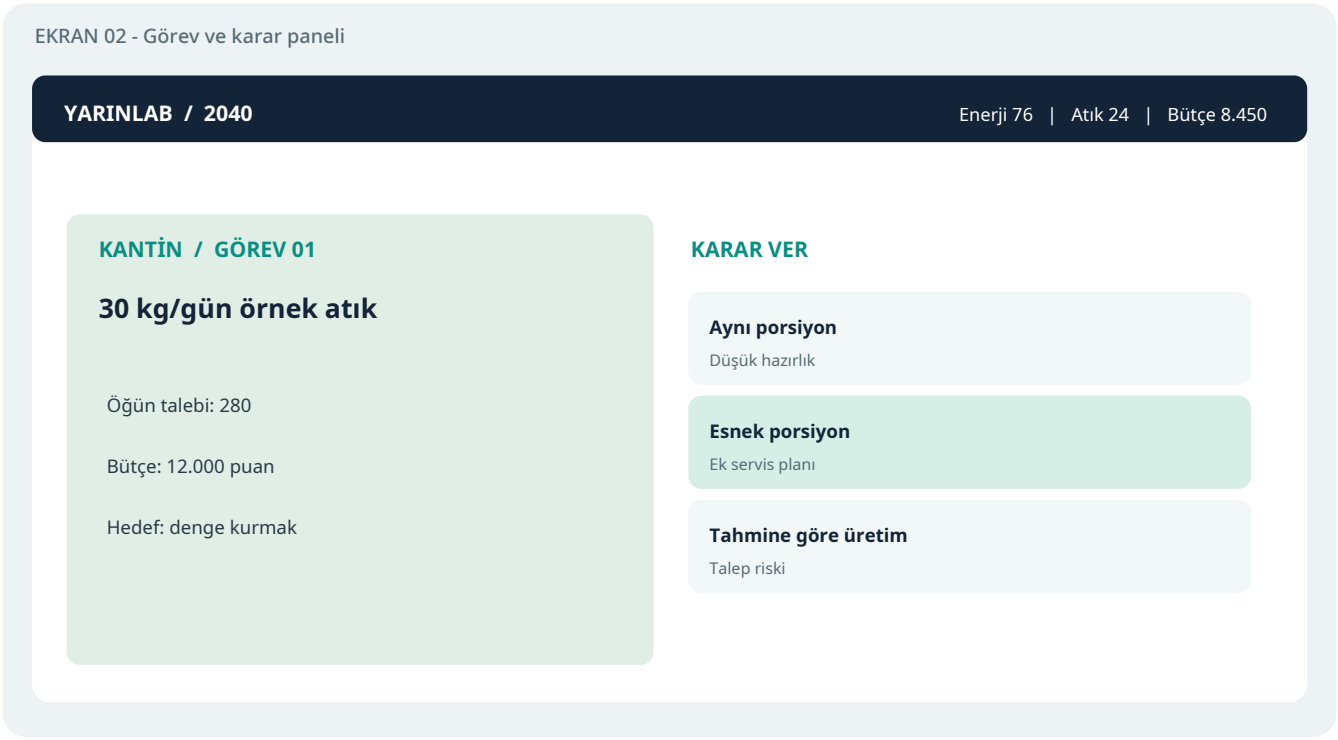


1440×900 masaüstü yerleşim ölçüleri

Alan	Önerilen ölçü	İşlev
Üst durum çubuğu	Yükseklik 72 px	Dönem/enerji/atık/bütçe/ayarlar
Sol görev paneli	Genişlik 260 px	Görevler, ipucu, ilerleme
Orta oyun alanı	Kalan esnek genişlik	İzometrik harita / bina tıklama
Sağ sonuç paneli	Genişlik 290 px	Kaynaksal değişim ve durum
Alt eylem alanı	72 px mobilde sabitlenebilir	Göreve başla / kararı değerlendir

React HUD arayüzü Phaser canvas üzerinde konumlanabilir; tıklamalar ve oyun durumu EventBus yerine ortak state adapter üzerinden paylaşılır. Görsel dünya Phaser, erişilebilir formlar ve metinler React tarafında tutulur.

10 / Ekran 02 - Kantin görev ve karar ekranı



Bu ekranın etkileşim akışı

- Ekran açıldığında **problem / koşullar** görünür: öğrenci sayısı, yemek talebi, örnek atık ve bütçe.
- Kullanıcı üç karardan birini seçer; seçmeden simülasyon başlatılamaz.
- Seçimden sonra en az üç gösterge değişir: atık, hizmet/memnuniyet ve bütçe.
- Oyuncu “Bu seçimi neden yaptın?” alanında kısa gerekçe girer veya yaş grubuna uygun seçenek seçer.
- “Tekrar dene” ile alternatif kararı aynı başlangıç koşullarında deneyebilir.
- Sonuçlarda açık bir **“Simülasyon - gerçek saha sonucu değildir”** ibaresi bulunur.

İlk test için karar seçenekleri

Seçenek	Örnek sonuç mekanizması	Pedagojik yorum
A / tek porsiyon	Hizmet kolay; tercihlere uyum düşük olabilir	Tek metrikli çözüm yetmeyebilir
B / esnek porsiyon	İsraf düşebilir; servis maliyeti artabilir	Denge ve yan etki
C / talep tahmini	İsraf azalabilir; yanlış tahmin riski	Belirsizlik ve erişilebilirlik

11 / Ekran 03 - İki gelecek ve geri bildirim



Karşılaştırmanın tasarımı

İki farklı strateji aynı başlangıç koşuluyla çalıştırılmalı. Sonuç kartları değerlerin **neden değiştiğini** açıklamalı; yalnızca "Yeşil iyi / kırmızı kötü" gösterimi yapılmamalı. Senaryo A ve B kullanıcı tarafından seçilerek karşılaştırılabilir.

- Karar özeti ve risk/ödünleşme açıklaması
- Atık, bütçe, memnuniyet veya enerji için yan yana çubuk grafikler
- Yapay zekâ rehberi: iki soruluk yansıtma; hazır doğrulanmış fallback
- "Gerçek okulda ne yapabilirim?" eylem önerisi ve ölçüm planı

Karbon değerleri bilimsel katsayı olmadan kesin kgCO_2e olarak gösterilmez. Çalışan ilk prototipte "atık kg" ile "senaryo etki puanı" birbirinden ayrılır.

12 / Ekran 04 - Öğretmen yönetim ekranı



İlk rapor alanları

Alan	Kaynak	Doğrulama
Oturum sayısı	Anonim/yerel oyun oturumu	Çifte sayımı kontrol et
Öğrenme ön/son testi	Ayrı soru setleri	Güçlük dengesi; ham puanla ver
Karar gerekçesi	Öğrenci cevabı veya seçenek	AI çıktısı öğretmen incelemesine açık
Gerçek okul görevi	Öğretmen tarafından girilen toplam veri	Kişisel fotoğraf/konum isteme

Final gösteriminde öğretmen paneli gerçek öğrenci verisi varmış gibi sunulmayacak. Örnek kayıtlar açıkça “DEMO VERİSİ” olarak etiketlenecek.

13 / Mobil ekran ve erişilebilir kullanım

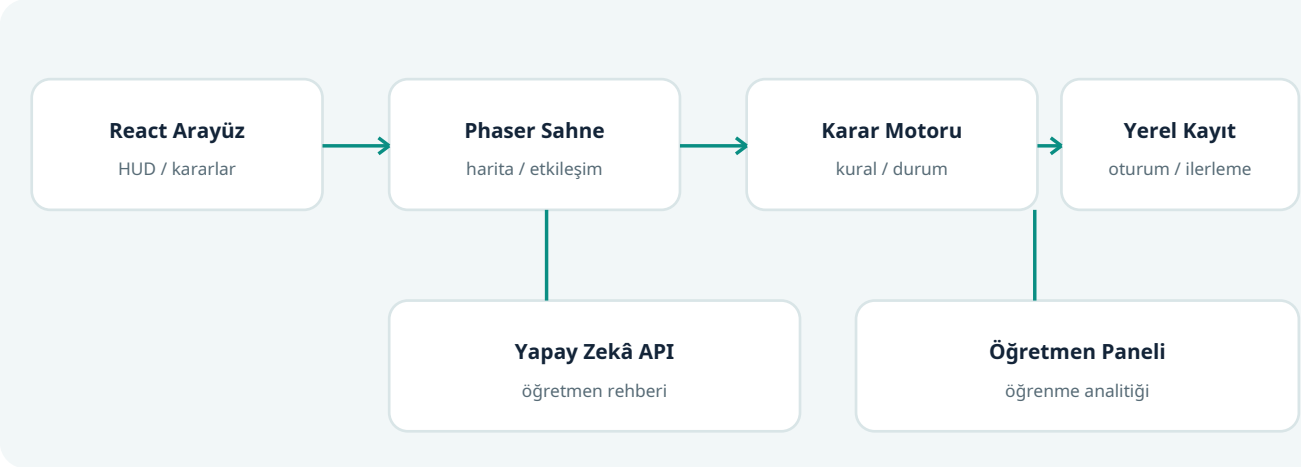
MOBİL UYARLAMA

- Harita dokunarak kaydırılır
- Paneller tam ekran açılır
- Alt CTA 44px ve üstü
- Metinler cihazda ölçeklenir
- Yatay ekran zorunlu değildir



- Önce masaüstü gösterimi tamamlanır; mobil uyarlama en az 360 px ekran genişliğinde çalışır.
- Mobilde yan paneller gizlenir; görevler alttan açılan sheet, grafikler tam ekran modal olur.
- Dokunmatik hedefler en az 44×44 px; önemli işlevler yalnızca renkle belirtilmez.
- Haritaya alternatif erişilebilir “Bölge Listesi” ve klavyeyle gezinme bulunur.
- Animasyon azaltma tercihi (prefers-reduced-motion), yeterli kontrast ve Türkçe altyazı/metin desteklenir.

14 / Yazılım mimarisi ve veri akışı



Sorumlulukların ayrılması

Bileşen	Sorumluluk	Sınır
Phaser scenes	Harita, sprite, efekt, hotspot	Bilimsel etki hesabı yapmaz
React UI	Görev, karar, rapor, erişilebilirlik	Phaser nesnelerini doğrudan yönetmez
DecisionEngine	Karar seçeneklerini geçerli değişime çevirir	Deterministik; test edilebilir
ClimateEngine	Kaynak durumunu günceller; kısıt kontrolü	Model/dönüşüm katsayısı kaynaklı
AI Tutor	Öğrenciye açıklama, soru ve yansıtma	Numerik hesap yapmaz; API yedeği var
Store	Oturum, sürüm, öğretmen raporu	MVP: yerel; sonrası güvenli veritabanı

Yapay zekâ entegrasyon tercihi

Üçüncü taraf model anahtarı istemci JS paketine asla konulmaz. Cloudflare Worker/Pages Functions gibi sunucu uç noktasında saklanan secret kullanılır [R12]. P0 sürümü model servisi olmadan da başarıyla bitirilebilir.

15 / Klasör mimarisi ve kurulum

Kurulum için gerekli araçlar

- Node.js LTS + npm
- Visual Studio Code
- Tiled Map Editor
- Git / GitHub
- Kenney varlık arşivleri
- Cloudflare Pages hesabı (yayın aşamasında)

İlk komutlar

```
npm create @phaserjs/game@latest yarinlab
cd yarinlab
npm install
npm run dev
# Oluşturucuda React + TypeScript + uygun bundler seç.
# Şablon varyasyonlarını package.json / README.md üzerinden doğrula.
```

Resmî Phaser proje oluşturucusu farklı şablonları seçim ekranında sunar; ilgili varyant React + TypeScript + Vite ile uyuşmuyorsa resmî React TypeScript şablonundan başlanır [R10].

Klasör ağacı

```
yarinlab/
  public/assets/{kenney,custom,maps,audio}/
  src/game/scenes/{Boot,World,Food,Future}.ts
  src/game/systems/{DecisionEngine,ClimateEngine}.ts
  src/game/tiles/{mapManifest,hotspots}.ts
  src/modules/{food,energy,waste,city,carbon,ocean}/
  src/ui/{Hud,TaskPanel,DecisionModal,TeacherPanel}/
  src/ai/{tutorClient,fallbackResponses}.ts
  src/data/{scenarios,constants,learningOutcomes}/
  src/state/{gameStore,types}.ts
  src/tests/
  docs/{sources,licenses,decision-log}/
```

16 / Veri modeli - çalışan karar motoru sözleşmesi

Her görev version id ve başlangıç koşulu taşır. Senaryo sonuçları elle kodlanmış bir durum tablosu olabilir; daha sonra bilimsel modelle değiştirilir. Farklı oynama oturumlarının karşılaştırılabilirliği için aynı seed ve koşullar saklanır.

```
type Resources = {
  budget: number;      // oyun puanı; gerçek para değil
  foodWasteKg: number; // senaryoda ölçülen/tahmini kg
  energyScore: number; // 0..100 oyun göstergesi
  waterScore: number;  // 0..100 oyun göstergesi
  wellbeing: number;   // 0..100 oyun göstergesi
};
type Choice = { id: string; label: string;
  deltas: Partial<Resources>; tradeoff: string; };
type Scenario = { id: string; version: string;
  baseline: Resources; choices: Choice[];
  learningOutcomeIds: string[]; evidenceRefs: string[]; };
type DecisionResult = { scenarioId: string; choiceId: string;
  before: Resources; after: Resources;
  reasoning?: string; modelVersion: string; };
```

Saf fonksiyon prototipi

```
export function applyChoice(before: Resources, choice: Choice): Resources {
  const next = { ...before };
  for (const [key, delta] of Object.entries(choice.deltas)) {
    const k = key as keyof Resources;
    next[k] = before[k] + (delta ?? 0);
  }
  next.foodWasteKg = Math.max(0, next.foodWasteKg);
  for (const key of ['energyScore','waterScore','wellbeing'] as const)
    next[key] = Math.max(0, Math.min(100, next[key]));
  return next;
}
```

Bu fonksiyon örnek başlangıç kodudur, tam iklim modeli değildir. Gerçek karbon hesapları için uygun ürün bazlı katsayı ve yaşam döngüsü kapsamı tanımlanmadan emisyon değeri üretilmez.

17 / Tiled Phaser harita entegrasyonu

Tiled içinde harita kurma

- New Map Orientation: Isometric; width/height 32×32; tile boyutunu indirilmiş paketin örnek metadata bilgisine göre ayarla.
- New Tileset görsel atlası ekle; margin, spacing ve tile offset değerlerini paketten doğrula.
- Katmanları ground roads decorations buildings hotspotObjects sırasıyla oluştur.
- Hotspot objelerini rectangle/polygon olarak yerleştir; properties: `id`, `scene`, `locked`, `label`.
- Export As JSON `public/assets/maps/world_alpha.json`; image URL referanslarını public köküne uygun hâle getir.
- İlk testte tek bina ve 1 etkileşim noktası yükleniyorsa kalan objeleri ekle.

Phaser sahnesi - kavramsal iskelet

```
class WorldScene extends Phaser.Scene {
  constructor() { super('WorldScene'); }
  preload() {
    this.load.tilemapTiledJSON('world', '/assets/maps/world_alpha.json');
    this.load.image('cityTiles', '/assets/kenney/city/tiles.png');
  }
  create() {
    const map = this.make.tilemap({ key: 'world' });
    const tileset = map.addTilesetImage('TiledCityTileset', 'cityTiles');
    if (!tileset) throw new Error('Tileset adı eşleşmiyor');
    map.createLayer('ground', tileset, 0, 0);
    // roads ve buildings katmanları, sonra hotspots eklenir.
  }
}
```

Yukarıdaki `TiledCityTileset` adı Tiled'deki isimle birebir aynı olmalıdır. Ayrıca Kenney paketi doğrudan "tiles.png" sağlamıyorsa atlas hazırlama adımı gerekir. API şablonu Tiled JSON + Phaser Tilemap kullanımını temel alır [R8].

18 / Yapay zekâ tasarımı: kontrollü rehber

Çekirdek kullanım alanları

- Açıklama üretme: öğrenci seçiminin ödünleşmesini yaşa uygun dille açıklar.
- İpucu üretme: doğrudan cevabı söylemeden 1-2 soruyla yönlendirir.
- Uyarlama: öğrenme hedefine bağlı açıklama düzeyini değiştirir.
- Öğretmen özeti: kişisel hüküm vermeden ölçülen görev performansını betimler.

İstem / prompt sözleşmesi

```
ROLE: Turkish climate learning tutor (ages 11-14).
INPUT: verified scenario JSON, selected option, rule-engine result,
       learning goal, student explanation (optional).
RULES:
- Never invent kgCO2e, real-world savings or scientific coefficients.
- Only quote numerical values from verified engine result.
- Clearly distinguish simulated outcomes from measurements.
- Ask at most 2 short guiding questions.
- Be respectful, accessible, age-appropriate.
OUTPUT: { summary, tradeoff, question1, question2, sourceIds }
```

Güvenilirlik ve maliyet

İstemler sunucu tarafında tutulur; yanıt şekli JSON şemasıyla doğrulanır; 5-8 saniyelik ağ gecikmesinde fallback yanıt gösterilir. Rate limiting, bütçe kotası, kısa yanıt ve cache uygulanır. API olmadan oyun oynanabilir kalmalıdır.

Risk	Tedbir
Yanlış iklim iddiası	Katsayılar AI yerine kural motorunda; kaynak ve sürüm zorunlu
Çocuk verisi	Anonim oturum, veri minimizasyonu, öğretmen kontrolü
Uygunsuz sohbet	Serbest sohbet yerine senaryo bağlamlı kısa yanıt
API kesintisi	Hazır pedagojik geri bildirim ve görev akışı
Model maliyeti	İstek sınırı, max token, önbellek

19 / Simülasyon kuralları ve etki dürüstlüğü

Örnek sonuç tablosu - tamamen temsili

Gösterge	Başlangıç	A: tek porsiyon	B: esnek	C: tahmin
Gıda atığı (kg/gün)	30	29	20	18
Bütçe (oyun puanı)	12.000	11.900	11.300	12.200
Memnuniyet puanı	75	65	87	58

Uyarı: Tablo oyun mekaniğini göstermek için uydurulmuş temsilî değerlerden oluşur; saha deneyi, bilimsel etki veya karbon azaltımı iddiası değildir. Hedef; bu mekanizmayı daha sonra açık varsayım, gerçek okul ölçümleri ve güvenilir literatürle kalibre etmektir.

Sıfır atık modülüyle çapraz etki

```
wasteLoadKg = foodWasteKg + otherSchoolWasteKg;
collectionNeed = ceil(wasteLoadKg / assumedCollectionCapacityKg);
// assumedCollectionCapacityKg: simülasyon varsayımı,
// gerçek veri değil; ekran dipnotunda açıkça gösterilir.
```

Gözlem ile tahminin ayrımı

- **Oyun göstergesi:** amaç karar sonuçlarını öğretmek; gerçek dünyaya doğrudan eşit değildir.
- **Okul saha verisi:** gerçek tartım, öğrenci sayısı ve öğün sayısıyla kayıt altına alınır.
- **Emisyon hesabı:** yalnız doğrulanmış ürün-bazlı emisyon katsayısı ve sistem sınırları mevcutsa oluşturulur.
- **Etki iddiası:** oyun içi tasarrufu doğrudan gerçek dünya tasarrufu gibi duyurma.

Gıda israfının iklimle ilişkisi için UNEP Food Waste Index Report 2024 kaynak alınabilir; küresel istatistikler ürünün kanıtlanmış etkisi olarak sunulamaz [R11].

20 / Öğrenci akışı, hikâye ve görev senaryosu

Dakika	Sahne	Oyuncu eylemi	Sistem olayı
00:00-00:45	Giriş	2040 mesajını açar	Hedef ve kontrol anlatımı
00:45-02:00	Dünya	Okulu ve kantini bulur	Hotspot ve görev paneli
02:00-04:00	Kantin	Verileri okur; karar verir	Karar motoru yeni durum üretir
04:00-05:30	Geri bildirim	Gerekçe yazar / seçer	AI veya doğrulanmış fallback
05:30-07:00	Karşılaştırma	Başka kararla yeniden dener	A/B sonuç karşılaştırması
07:00-09:00	Gerçek görev	Okul için bir çözüm önerir	Öğrenme ve eylem kaydı

İlk görev metni / oyun içi

“Bugün okulumuzun yemekhanesinde 280 öğrenci için öğün hazırlanıyor. Son bir haftadan alınmış örnek olayda tabak artıkları ve hazırlık fazlası önemli bir sorun. Tek hedefin atığı sıfırlamak değil; öğrencilerin ihtiyacını karşılayarak kaynakları daha akıllıca kullanmak.”

Görev tamamlama şartları

- En az bir seçenek seçilip simülasyon çalıştırılmalı.
- Öğrenci ilk kararını gerekçelendirmeli.
- Farklı bir seçeneğin sonucunu karşılaştırmalı.
- Simülasyon ile gerçek ölçüm arasındaki fark sorusunu cevaplamalı.

21 / Üç kişilik ekip ve görev dağılımı

Rol dağılımı kişi isimlerine değil yetkinliklere göre hazırlanmıştır. Mevcut disiplinler arası ekibin gerçek katkısına göre güncellenmelidir.

Rol	Çekirdek sorumluluk	Somut teslim
Eğitim / AI lideri	Öğrenme hedefi, görev metni, AI geri bildirimi, rubrik	Gıda görev paketi ve AI doğrulama testleri
Oyun / ürün lideri	Phaser sahneleri, React ekranları, mobil etkileşim	Tıklanabilir dünya ve kantin UI
Altyapı / veri lideri	Tiled export, devlet/durum motoru, build, kayıt ve yayın	Karar motoru, test ve yayımlanmış uygulama

Geliştirme sürecini hızlandıracak iş kuralları

- Her iş bir kart: amaç, kabul ölçütü, ekran görüntüsü/test, tahmini bağımlılık.
- Her gün bir çalışan `main` sürümü; kırık derleme ile gün bitirilmez.
- Proje kararlarını `docs/decision-log` altında tarih ve gerekçe ile sakla.
- AI ile üretilen kod merge edilmeden insan tarafından okunur, lint/typecheck/test yapılır.
- Son saatlerde yeni özellik yerine kararlılık ve jüri akışı önceliklidir.

22 / Geliştirme takvimi - somut iş paketleri

Tarih	Yapılacak	Çıkış kontrolü
31 Eki	Repo + şablon; Kenney asset; Tiled 32×32; temel harita	Ana dünya açılır, en az 1 hotspot tıklanır
1 Kas	Kantin senaryosu; 3 karar; kaynak paneli; 2 gelecek	Karar değişince sonuç doğru güncellenir
2 Kas	PDF başvuru; oyun tasarım görselleri; iddia doğrulama	Başvuru tamam; hayalî pilot iddiası yok
3-5 Kas	Karar motoru testleri; harita temizliği; responsive	Temel testler geçer, mobil açılır
6-8 Kas	AI fallback; öğretmen raporu; gerçek kullanıcı denemesi	Ağ kapalıyken oyun bitirilebilir
9-13 Kas	Mentor notları; sunum provaları; ölçüm planı	5 dk sunum, 3 dk S/C prova
14 Kas	Offline kopya, yedek cihaz planı, freeze	Prod ve yerel sürüm aynı
15-16 Kas	Final geliştirmesi; 3 saha görüşmesi; 1 revizyon	Geliştirme kayıtları + canlı işlev

Finalde sahada üç kurum/firma görüşmesi yapılıp en az bir geri bildirim uygulama/iş modeline yansıtılmalıdır. Şartname, final öncesi geliştirmelere izin verir ama finalde yapılanların ayrıca belirtilmesini ister [K1].

23 / Kabul testleri: gerçekten bitmiş sayılma koşulları

ID	Test	Beklenen
T01	Oyun URL tarayıcıda açılır	Başlangıç, dünya ve görev yüklenir
T02	Tüm aktif hotspotlara tıkla	Doğru sahne açılır; kilitli sahne yönlendirilir
T03	Aynı karar aynı başlangıçta 3× çalışır	Aynı ölçülebilir sonucu üretir
T04	Karar A B C	Farklı sonuçlar; ilk state her seferinde korunur
T05	Yüksek/negatif değer girdisi	0 altı atık yok; 0-100 puan sınırı var
T06	API bağlantısını kes	Yedek açıklama; görev tamamlanabilir
T07	Ekran 360 px genişlik	Taşma veya gizli eylem yok
T08	Klavyeyle gezin	Temel işlemler erişilebilir
T09	Yeni oturum aç	Örnek öğrenci verisi sıfırlanabilir
T10	Kaynak listesi görüntüle	Lisans ve kaynak bağlantıları açık
T11	Build al	npm run build başarılı; dist üretilir
T12	Jüri demosu	90 sn içinde karar ve sonuç gösterilir

Performans hedefleri - teknik hedef, ölçülmüş sonuç değil

- Temel oyun öğeleri masaüstü Chrome/Edge üzerinde akıcı görünmeli; FPS/ilk yükleme süreleri cihazda ölçülmeli.
- Atlas birleştirme ve yalnızca gereken assetleri ön yükleme; büyük modülleri sahne açıldığında yükleme.
- İnternet yoksa oyun çekirdeği çalışmalı; servis worker/PWA ileri fazda eklenebilir.
- Jüri sunumu için ekran paylaşımı, tam ekran ve ekran görüntüsü alma testleri yapılmalı.

24 / Yayınlama, güvenlik ve veri yönetimi

Cloudflare Pages üzerinden yayın

- GitHub deposunda `main` dalı hazır olsun.
- Cloudflare Pages yeni proje GitHub deposunu bağla.
- Build command: `npm run build`; output directory: `dist` [R13].
- Üretim URL ve rastgele bir gizli pencerede giriş/durum testi yap.
- İleride AI endpoint için Pages Functions / Workers kur; API key secret olarak tanımla [R12].

Gizlilik ve telif kontrolü

- Çocuklardan ad, fotoğraf, tam konum, e-posta, sağlık verisi toplama: P0 kapsamında yok.
- Sınıf raporunda anonim test oturumları veya kurum tarafından onaylı kodlar kullanılır.
- Gerçek okul uygulamasında kurum/veli izinleri ve KVKK değerlendirmesi ayrıca yürütülür.
- Her asset için paket, URL, lisans ve indirme tarihi kaydı tutulur.
- Üçüncü taraf API anahtarları repository, public dosyalar ve ekran görüntüsünde bulunmaz.

25 / COP31 sunum planı ve savunma

Süre	İçerik	Jüriye kanıt
0:00-0:40	Sorun: iklim eğitimi davranışa dönüşmüyor	Gıda israfı ve eğitsel boşluk kaynakları
0:40-1:20	Çözüm: bağlı karar simülasyonu	Yedi modül + P0 odağı harita
1:20-2:50	Canlı demo: kantin kararı	Harita karar sonuç karşılaştırma
2:50-3:35	AI ve öğretmen öğrenme ölçümü	FallBack + öğretmen görünümü
3:35-4:20	Kullanıcı, iş modeli, yaygınlaşma	İlk okul pilotu / lisans varsayımı
4:20-5:00	Ekip, doğrulama, sonraki adım	Somut geliştirilenler ve etki planı

Jüri sorularına hazırlık

- “Bu sadece oyun mu?” Gerçek karar ve öğretmen görev analitiği yapan etkileşimli eğitim teknolojisi.
- “Yapay zekâ gerçekten nerede?” Senaryo bazlı açıklama, ipucu ve öğretmen özeti; numerik çekirdek doğrulanmış kurallarla.
- “Karbonu nasıl azaltıyorsunuz?” İlk kanıt öğrenme ve davranış; saha ölçümü olmadan doğrudan emisyon azalması iddia edilmiyor.
- “Yedi modül çok geniş değil mi?” Bir derin P0 modül, çapraz bağ, kalan modüller versiyonlanmış mimari.
- “Okullar ödeme yapar mı?” İş modeli hipotezi; saha görüşmesiyle doğrulanacak.

26 / Risk tablosu ve geri çekilme planı

Risk	Olasılık / etki	Çözüm / geri çekilme
Tiled asset uyumsuzluğu	Orta / yüksek	Tek atlasla başla; olmazsa sabit sahne sprite tabanlı harita
Phaser 4 API farkı	Orta / orta	Resmî React TS şablonu ve 4.2.1 pin; küçük spike
AI servis hatası	Yüksek / orta	Rule-based fallback, fail-open oyun akışı
Çok fazla modül	Yüksek / yüksek	P0 dondur; diğerlerini poster/harita seviyesinde göster
Gerçek veri bulunmaması	Yüksek / yüksek	Simülasyon etiketi; ölçüm planı ve dürüst etki sınırı
Görsel stil çakışması	Orta / orta	Tek Kenney ailesi; özel objeleri stil rehberine göre üret
Mobil performans	Orta / orta	Küçük harita, sınırlı efekt, atlas ve önbellek
Sunum interneti	Orta / yüksek	Yerel çalıştırma; ekran kaydı yedeği

Kesin “GO / NO-GO” eşikleri

> **GO: Ana harita tıklanır, karar motoru çalışır, iki geleceği karşılaştırır, fallback açıklama gelir ve 90 saniyelik demo bir kez baştan sona hatasız tamamlanır. NO-GO: Bunlardan biri kırıkken yeni modüle geçilmez.**

27 / Doğrudan başlangıç kontrol listesi

01 Proje ana klasörünü yarinlab olarak oluştur.

02 Resmî Phaser React + TypeScript başlangıç şablonunu kur.

03 Kenney City, Buildings, Landscape, UI Pack indir ve lisanslarını sakla.

04 Tiled'de 32×32 isometrik harita aç; tile metadata dosyasını oku.

05 Okul ve kantin binalarını haritaya yerleştir.

06 Kantin için hotspot objesi ve açılan React görev paneli yap.

07 3 seçenek ve kaynak değişimi içeren saf karar motorunu yaz.

08 İki gelecek karşılaştırmasını ekle.

09 Fallback AI öğretmen açıklamasını ve gerekçe alanını bağla.

10 Öğretmen özetini ve kaynak / lisans sayfasını ekle.

11 12 kabul testini çalıştır; production build al.

12 COP31 sunumunda P0 tamamlananlarla P1-P2 yol haritasını ayır.

İlk görev dosyaları

`world_alpha.json`, `food_001.json`, `ClimateEngine.ts`, `WorldScene.ts`, `DecisionModal.tsx`, `aiFallback.tr.json`, `licenses.md`.

28 / Kaynaklar, resmî bağlantılar ve lisans notları

[K1] COP31 İklim Teknolojileri Creathonu Şartnamesi · Kullanıcı tarafından paylaşılan resmî şartname; 8 sayfa; 2026

https://mth.tc/cop31trcreathon

[R1] Kenney Isometric Tiles City · Asset / CC0 / 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-city

[R2] Kenney Isometric Tiles Buildings · Asset / CC0 / 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-buildings

[R3] Kenney Isometric Tiles Landscape · Asset / CC0 / 128 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-landscape

[R4] Kenney Isometric Tiles Vehicles · Asset / CC0 / 540 dosya

https://kenney.nl/assets/isometric-tiles-vehicles

[R5] Kenney License/Support · CC0 ve ticari kullanım açıklaması

https://kenney.nl/support

[R6] Kenney UI Pack · UI asset / CC0 / 430 dosya

https://kenney.nl/assets/ui-pack

[R7] Kenney Tilemaps Import Guide · Ölçü, margin ve spacing açıklaması

https://kenney.nl/knowledge-base/game-assets-2d/importing-and-using-tilemaps

[R8] Phaser Tilemap Editor Docs · Tiled JSON ve izometrik yönelim

https://docs.phaser.io/phaser-editor/scene-editor/game-objects/tilemap-object

[R9] UNESCO Greening Curriculum · İklim eğitimi pedagojik çerçeve

https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/greening-future/curriculum

[R10] Create Phaser Game · Resmî CLI ve şablonlar

https://phaser.io/tutorials/create-game-app

[R11] UNEP Food Waste Index 2024 · Küresel gıda israfı problemi

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/45275/Food-Waste-Index-2024-key-messages.pdf

[R12] Cloudflare Workers Secrets · Sunucuda API anahtarı saklama

https://developers.cloudflare.com/workers/configuration/environment-variables/

[R13] Cloudflare Pages React · React/Vite build ve dist

https://developers.cloudflare.com/pages/framework-guides/deploy-a-react-site/

[R14] Tiled Map Editor · Ücretsiz açık kaynak harita editörü

https://www.mapeditor.org/

[R15] Phaser 4 download · v4.2.1 durumu

https://phaser.io/download

[R16] Interface Sounds · CC0 ses paketi

https://kenney.nl/assets/interface-sounds

[R17] Game Icons · CC0 ikon paketi

https://kenney.nl/assets/game-icons

[R18] Input Prompts · CC0 input ikonları

https://kenney.nl/assets/input-prompts

Kaynaklar 31 Ekim 2026 itibarıyla erişilebilir sayfa/veri olarak kontrol edildi. Fiyat, sürüm ve paket içerikleri zamanla değişebilir. Bu kılavuzun görsel maketleri şematik tasarımdır; gerçek oyundan alınmış ekran görüntüsü veya geliştirilmiş ürün kanıtı değildir.